

Kapitalkostnad / Kalkulasjonsrente

Kapitalkostnad/rente, r

- Bedriftens krav til fortjeneste (avkastning)
- Fanger tidsverdien av penger, dvs. betalingens nåverdi
- Settes i forhold til investeringens systematiske risiko

$$r = \text{Risikofri rente} + \text{risikotilllegg}$$

- Skiller mellom nominell rente (avkastning i penger) og realrente (avkastning i verdi /konsumpsjon)

Kapitalkostnadssynonymer

- Alternativkostnadene til kapital brukt i nåverdiberegninger omtales også som:
 - Kalkulasjonsrente
 - Diskonteringsrente
 - Forventet avkastning
 - Avkastningskrav
 - ...

Tidsverdi av penger – nåverdi

- Nåverdi uttrykker verdien nå av pengebeløp som kommer i framtiden
- Minieksempel
 - Hva er nåverdien av å få 1000 om ett år dersom kapitalkostnaden/kalkulasjonsrenten er 12 % p.a.?
 - Verdi om ett år pr krone investert nå: $1 + 12\% = 1.12$
 - Nåverdi, NV, investert nå skal gi 1 000 om ett år:
$$NV \cdot 1.12 = 1000 \Rightarrow NV = 1000/1.12 \approx 892.9$$
 - 892.9 nå gir 1000 om ett år hvis investert med 12% avkastning og er derfor nåverdien til 1000 om ett år

Sluttverdi/Nåverdi

Hvis vi nå investerer 1000kr (f.eks. setter dem inn i banken) med en årlig avkastning på $r = 12\%$. Hvor stor er verdien etter n år?

Nåverdi	n			Sluttverdi
1000	1år	$1000 \cdot (1+12\%) =$	$1000 \cdot 1.12 =$	1120.00
	2år	$1120 \cdot (1+12\%) =$	$1000 \cdot 1.12^2 =$	1254.40
	3år	$1254 \cdot (1+12\%) =$	$1000 \cdot 1.12^3 =$	1404.93
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	10år	$2773 \cdot (1+12\%) =$	$1000 \cdot 1.12^{10} =$	3105.85

Kapitalisere: Flytt betalingskonsekvensene fremover i tid

$$\text{Sluttverdi} = \text{Nåverdi} \cdot (1+r)^n$$

Nåverdi/Sluttverdi

Hva er verdien på 1000kr år n fra en investering med $r = 12\%$?

Sluttverdi	n			Nåverdi
1000	1år	$1000 / (1+12\%) =$	$1000 / 1.12 =$	892.86
	2år	$893 / (1+12\%) =$	$1000 / 1.12^2 =$	797.19
	3år	$797 / (1+12\%) =$	$1000 / 1.12^3 =$	711.78
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	.	.	.	.
	10år	$361 / (1+12\%) =$	$1000 / 1.12^{10} =$	321.97

Diskontere: Flytt betalingskonsekvensene tilbake i tid

$$\text{Nåverdi} = \text{Sluttverdi} / (1+r)^n$$

Effektiv rente

Hvor stor er den effektive årlige renten hvis den årlige listerenten er 12% og renten betales hver

	j		Effektive årsrente
År	1	$(1+12\%) - 1 =$	12.00%
Halvt år	2	$(1+12\%/2)^2 - 1 =$	12.36%
Kvartal	4	$(1+12\%/4)^4 - 1 =$	12.55%
Måned	12	$(1+12\%/12)^{12} - 1 =$	12.68%
Dag	365	$(1+12\%/365)^{365} - 1 =$	12.75%

$$\text{Generell formell: } r_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{r}{j}\right)^j - 1$$

$$\text{Maksimal årsrente: } \hat{r}_{\text{eff}} = \lim_{j \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{j}\right)^j - 1 = e^r - 1 = e^{0.12} - 1 = 12.75\%$$